

Rapport de projet théorique

Création d'un Tableau de Bord Interactif pour l'Analyse des Ventes avec Qlik Sense

Réalisé par :

Khadija ZOUHAIR

IID1

Encadré par :

Pr. Nidal LAMGHARI



Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame Nidal LAMGHARI, mon encadrant de projet, pour son soutien inestimable tout au long de ce projet. Son expertise, ses conseils avisés, et son disponibilité ont été essentiels à la réussite de ce travail. Grâce à son accompagnement, j'ai pu surmonter les défis rencontrés et approfondir mes connaissances en analyse des données.

Son encouragement constant et son approche pédagogique ont non seulement enrichi mon expérience professionnelle, mais ont également renforcé ma confiance en moi pour aborder des projets futurs. Pour tout cela, je vous adresse mes sincères remerciements.

TABLE DES MATIERES

I.	INTRODUCTION.....	4
II.	BESOINS DU PROJET	5
1.	SUIVI DES PERFORMANCES DE VENTE	5
2.	PRISE DE DECISIONS ECLAIREE.....	5
3.	OPTIMISATION DES RESSOURCES.....	6
4.	PERSONNALISATION DE L'ANALYSE.....	6
III.	OBJECTIFS DU PROJET	6
1.	DEVLOPPEMENT D'UN TABLEAU DE BORD INTERACTIF.....	6
2.	VIDUALISATION DES KPI	6
IV.	METHODOLOGIE	7
1.	NETTOYAGE ET PREPARATION DES DONNEES.....	7
2.	OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISES	19
V.	CONCEPTION DU TABLEAU DE BORD.....	21
VI.	ANALYSE DES RESULTATS	27
VII.	CHALLENGES ET SOLUTIONS	30
VIII.	CONCLUSION.....	30

I. INTRODUCTION

Dans le cadre de ma première année de cycle ingénieur en informatique et ingénierie de données, il m'était demandé de réaliser un stage d'initiation afin de me familiariser avec le monde professionnel et d'appliquer les connaissances acquises au cours de l'année.

Cependant, malgré mes recherches, je n'ai pas pu trouver de stage correspondant à mes aspirations.

Pour pallier cette situation, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet théorique sous la supervision de Madame Nidal LAMGHARI. Ce projet, intitulé "Création d'un Tableau de Bord pour l'Analyse des Ventes d'Entreprise", m'a permis d'explorer en profondeur les concepts de l'analyse des données et de la visualisation d'information, tout en développant une solution concrète et applicable pour une entreprise.

Ce rapport détaille les différentes étapes de ce projet, depuis la définition des objectifs jusqu'à la conception et l'implémentation du tableau de bord. Il témoigne de l'expérience et des compétences que j'ai pu acquérir au cours de cette première année, et de l'importance de ce projet dans ma formation d'ingénieur.

II. BESOINS DU PROJET

1. SUIVI DES PERFORMANCES DE VENTE :

Dans un environnement commercial dynamique, il est crucial pour les entreprises de disposer d'une visualisation claire et en temps réel de leurs performances de vente. Cette nécessité découle du besoin d'identifier rapidement les tendances émergentes, les produits qui se démarquent par leurs performances, ainsi que les zones géographiques où le potentiel de croissance est le plus élevé. Une telle visualisation permet non seulement de réagir promptement aux fluctuations du marché, mais aussi de capitaliser sur les opportunités identifiées.

En parallèle, le suivi rigoureux des indicateurs clés de performance (KPI) devient indispensable pour évaluer l'efficacité des stratégies commerciales mises en place. Les KPI offrent une vue d'ensemble des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, aidant ainsi à ajuster les actions en cours pour maximiser la rentabilité. En intégrant ces éléments dans un tableau de bord interactif, l'entreprise peut non seulement surveiller ses performances en temps réel, mais aussi prendre des décisions stratégiques basées sur des données concrètes, renforçant ainsi sa compétitivité sur le marché.

2. PRISE DE DECISIONS ECLAIREE :

Dans un environnement commercial en constante évolution, la direction a un besoin impératif d'un outil analytique puissant pour faciliter la prise de décisions stratégiques. Cet outil doit fournir des données précises et actualisées, permettant une évaluation continue des performances de vente et une anticipation des tendances du marché. L'accès rapide à des informations cruciales, telles que les ventes par produit, les performances par région, et les comportements d'achat des clients, est essentiel pour ajuster les stratégies de vente et de marketing en temps réel. Cela permet non seulement d'optimiser les ressources et d'améliorer la réactivité face aux changements du marché, mais aussi de renforcer la compétitivité de l'entreprise en identifiant rapidement les opportunités de croissance et en adaptant les actions commerciales de manière proactive.

3. OPTIMISATION DES RESSOURCES :

L'entreprise a un besoin crucial d'optimiser ses ressources et ses efforts en ciblant les segments de marché les plus rentables et en mettant l'accent sur les produits à forte marge. Identifier ces segments et ces produits permet de concentrer les efforts des équipes de vente sur les opportunités offrant le meilleur retour sur investissement. Le suivi rigoureux des performances par rapport aux objectifs fixés est essentiel pour évaluer l'efficacité des stratégies en place et apporter des ajustements en temps réel. Cette approche permet non seulement de maximiser l'efficacité des équipes de vente, mais aussi de renforcer la compétitivité de l'entreprise sur le marché.

4. PERSONNALISATION DE L'ANALYSE :

La personnalisation de l'analyse des ventes selon des critères spécifiques est essentielle pour répondre aux besoins variés des différents départements de l'entreprise. Par exemple, le service marketing peut avoir besoin d'une analyse par période pour identifier les tendances saisonnières, tandis que le service des ventes peut se concentrer sur la performance par produit ou par région pour affiner ses stratégies commerciales. Cette flexibilité permet à chaque département d'obtenir des insights pertinents et ciblés, optimisant ainsi leurs actions et décisions. En offrant des vues spécifiques et adaptées, l'entreprise peut mieux aligner ses efforts sur ses objectifs globaux, tout en répondant efficacement aux attentes de chaque équipe.

III. OBJECTIFS DU PROJET

1. DEVELOPPEMENT D'UN TABLEAU DE BORD INTERACTIF :

Concevoir et implémenter un tableau de bord interactif permettant de visualiser les performances de vente de manière dynamique et intuitive.

2. VISUALISATION DES KPI :

Sélectionner et visualiser les indicateurs clés de performance les plus pertinents pour évaluer la santé commerciale de l'entreprise et identifier les opportunités d'amélioration.

IV. METHODOLOGIE

1. NETTOYAGE ET PREPARATION DES DONNEES :

Dans le cadre de la collection des données, j'ai utilisé un notebook Jupyter pour importer et explorer un jeu de données à partir d'un fichier CSV intitulé dataset.csv. Les bibliothèques Python pandas, numpy, et matplotlib.pyplot ont été employées pour charger les données dans un Data Frame et visualiser les premières lignes. Cette étape initiale d'exploration des données permet d'obtenir un aperçu général du jeu de données, facilitant ainsi une analyse plus approfondie par la suite.

a. Importer les bibliothèques Python requises :

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

b. Lire le fichier CSV et afficher les premières lignes du Data Frame :

```
dataframe = pd.read_csv("dataset.csv")
```

[2] ✓ 0.8s

```
dataframe.head()
```

[3] ✓ 0.6s

...

	Year	Q	Month	Countries	Branch	Product Category	Product Sub Category	Brand	Qty	COGS per unit	Unit Price
0	2019	Q1	Jan	Canada	Branch G	Accessories	Keyboard + Mouse	G1	800	109.56	200
1	2019	Q1	Jan	Canada	Branch H	Accessories	Headphone	B1	900	350.00	400
2	2019	Q1	Jan	USA	Branch M	Accessories	Fast Charger	A1	700	400.00	450
3	2019	Q1	Jan	USA	Branch N	Electronic	TV	samsung	2	4000.00	4500
4	2019	Q1	Jan	USA	Branch O	Electronic	Microwave	sharp	3	2500.00	3000

c. Vérifier le type des données, les valeurs nulles et les noms des colonnes :

```
> dataframe.info()
[4] ✓ 2.0s

.. <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
   RangeIndex: 368 entries, 0 to 367
   Data columns (total 11 columns):
      #   Column              Non-Null Count  Dtype
   ---  -
      0   Year                368 non-null   int64
      1   Q                   368 non-null   object
      2   Month              368 non-null   object
      3   Countries           368 non-null   object
      4   Branch             368 non-null   object
      5   Product Category    368 non-null   object
      6   Product Sub Category 368 non-null   object
      7   Brand               368 non-null   object
      8   Qty                 368 non-null   int64
      9   COGS per unit       368 non-null   float64
     10   Unit Price          368 non-null   int64
   dtypes: float64(1), int64(3), object(7)
   memory usage: 31.8+ KB
```

Interprétation :

- Le Data Frame contient 368 entrées (lignes) numérotées de 0 à 367.
- Le Data Frame contient 11 colonnes de données.
- Toutes les colonnes ont exactement 368 valeurs non nulles, ce qui signifie qu'il n'y a pas de valeurs manquantes dans le Data Frame.
- il semble que les types de données (dtype) de chaque colonne dans Data Frame sont bien définis et cohérents avec les données qu'elles contiennent :
 - Les colonnes Year, Qty et Unit Price sont de type int64, ce qui signifie qu'elles contiennent des nombres entiers.
 - Les colonnes Q, Month, Countries, Branch, Product Category, Product Sub Category, et Brand sont de type object, ce qui signifie qu'elles contiennent des chaînes de caractères (texte).
 - La colonne COGS per unit est de type float64, ce qui signifie qu'elle contient des nombres à virgule flottante.
- les noms de colonnes ont des majuscules et minuscules incohérentes et des espaces.

- d. Remplacer les espaces par des Under scores et convertit les noms de colonnes en minuscules :

```
dataframe.columns = dataframe.columns.str.replace(' ', '_').str.lower()
```

✓ 0.0s

- e. Vérifier à nouveau les noms des colonnes :

```
dataframe.columns
```

✓ 0.0s

```
Index(['year', 'q', 'month', 'countries', 'branch', 'product_category',  
      'product_sub_category', 'brand', 'qty', 'cogs_per_unit', 'unit_price'],  
      dtype='object')
```

- f. Vérifier des lignes dupliquées :

```
df_dup_row = dataframe[dataframe.duplicated()]  
df_dup_row
```

✓ 0.3s

	year	q	month	countries	branch	product_category	product_sub_category	brand	qty	cogs_per_unit	unit_price
68	2019	Q2	Apr	USA	Branch M	Electronic	Microwave	sharp	780	2500.0	3000
69	2019	Q2	Apr	Canada	Branch N	Electronic	Refrigerator	sharp	800	7000.0	7500

- g. Supprimer les lignes dupliquées :

```
dataframe.drop_duplicates(inplace=True)  
dataframe.duplicated().unique()
```

✓ 0.3s

```
array([False])
```

Interprétation des Résultats:

Array ([False]) : Cela signifie qu'il n'y a aucune ligne dupliquée dans Data Frame.

- h. Vérifier des colonnes dupliquées :

```
df_dup_col = dataframe.T.duplicated()  
df_dup_col.unique()
```

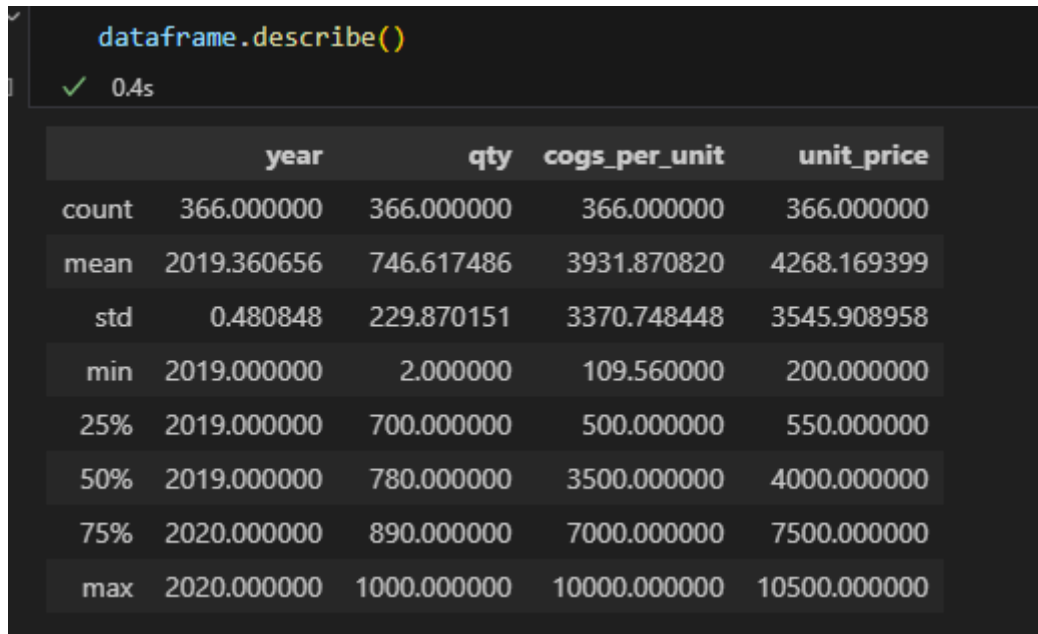
✓ 0.5s

```
array([False])
```

Interprétation des Résultats:

Array ([False]) : Cela signifie qu'il n'y a aucune colonne dupliquée dans Data Frame.

i. La méthode describe () :



```
dataframe.describe()
```

✓ 0.4s

	year	qty	cogs_per_unit	unit_price
count	366.000000	366.000000	366.000000	366.000000
mean	2019.360656	746.617486	3931.870820	4268.169399
std	0.480848	229.870151	3370.748448	3545.908958
min	2019.000000	2.000000	109.560000	200.000000
25%	2019.000000	700.000000	500.000000	550.000000
50%	2019.000000	780.000000	3500.000000	4000.000000
75%	2020.000000	890.000000	7000.000000	7500.000000
max	2020.000000	1000.000000	10000.000000	10500.000000

j. Calcule des indicateurs clés de performance KPI :

Les ventes (Sales) :

La colonne Sales est souvent calculée en multipliant le prix unitaire (le prix d'un produit ou d'un service) par la quantité vendue.

$$\text{Sales} = \text{Unit Price} \times \text{Qty}$$

Calcul du Total COGS pour Chaque Produit

Pour chaque produit :

$$\text{Total COGS pour le Produit} = \text{COGS par Unité} \times \text{Qty}$$

Le Profit est généralement calculé en soustrayant les coûts totaux associés à une vente des revenus générés par cette vente. Si l'on prend l'exemple d'une situation où les coûts incluent uniquement le coût des marchandises vendues (Cost of Goods Sold, COGS), alors la formule de calcul du Profit est la suivante :

$$\text{Profit} = \text{Sales} - \text{Cost of Goods Sold (COGS)}$$

```

# sales = unit_price * qty
dataframe["sales"] = dataframe["unit_price"] * dataframe["qty"]
✓ 0.1s

#Total_COGS
dataframe["total_cogs"] = dataframe["cogs_per_unit"] * dataframe["qty"]
✓ 0.2s

# Profit = sales - total_cogs
dataframe["profit"] = dataframe["sales"] - dataframe["total_cogs"]
dataframe.head()
✓ 0.3s

```

	year	q	month	countries	branch	product_category	product_sub_category	brand	qty	cogs_per_unit	unit_price	sales	total_cogs	profit
0	2019	Q1	Jan	Canada	Branch G	Accessories	Keyboard + Mouse	G1	800	109.56	200	160000	87648.0	72352.0
1	2019	Q1	Jan	Canada	Branch H	Accessories	Headphone	B1	900	350.00	400	360000	315000.0	45000.0
2	2019	Q1	Jan	USA	Branch M	Accessories	Fast Charger	A1	700	400.00	450	315000	280000.0	35000.0
3	2019	Q1	Jan	USA	Branch N	Electronic	TV	samsung	2	4000.00	4500	9000	8000.0	1000.0
4	2019	Q1	Jan	USA	Branch O	Electronic	Microwave	sharp	3	2500.00	3000	9000	7500.0	1500.0

k. Enregistrement du Data Frame en CSV:

- Enregistre le Data Frame dans un fichier CSV nommé 'sales_2019_2020.csv'.
- Le paramètre 'index=False' indique que la colonne d'index du Data Frame ne sera pas incluse dans le fichier CSV.
- Cela permet de sauvegarder uniquement les données du Data Frame sans la colonne d'index, ce qui est souvent souhaitable pour une meilleure lisibilité et pour éviter l'inclusion d'une colonne inutile dans le fichier CSV.

```

dataframe.to_csv('sales_2019_2020.csv', index = False)
✓ 0.9s

df = pd.read_csv('sales_2019_2020.csv')
df
✓ 4.1s

```

	year	q	month	countries	branch	product_category	product_sub_category	brand	qty	cogs_per_unit	unit_price	sales	total_cogs	profit
0	2019	Q1	Jan	Canada	Branch G	Accessories	Keyboard + Mouse	G1	800	109.56	200	160000	87648.0	72352.0
1	2019	Q1	Jan	Canada	Branch H	Accessories	Headphone	B1	900	350.00	400	360000	315000.0	45000.0
2	2019	Q1	Jan	USA	Branch M	Accessories	Fast Charger	A1	700	400.00	450	315000	280000.0	35000.0
3	2019	Q1	Jan	USA	Branch N	Electronic	TV	samsung	2	4000.00	4500	9000	8000.0	1000.0
4	2019	Q1	Jan	USA	Branch O	Electronic	Microwave	sharp	3	2500.00	3000	9000	7500.0	1500.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
361	2020	Q4	Dec	Russia	Branch J	Electronic	TV	toshiba	105	3500.00	4000	420000	367500.0	52500.0
362	2020	Q4	Dec	Russia	Branch K	Electronic	Microwave	LG	100	3500.00	4000	400000	350000.0	50000.0
363	2020	Q4	Dec	Russia	Branch L	Electronic	Refrigerator	samsung	150	9000.00	9500	1425000	1350000.0	75000.0
364	2020	Q4	Dec	Russia	Branch J	Electronic	Washing Machine	toshiba	3	7000.00	7500	22500	21000.0	1500.0
365	2020	Q4	Dec	Russia	Branch K	Electronic	Vacuum Machine	LG	2	9500.00	10000	20000	19000.0	1000.0

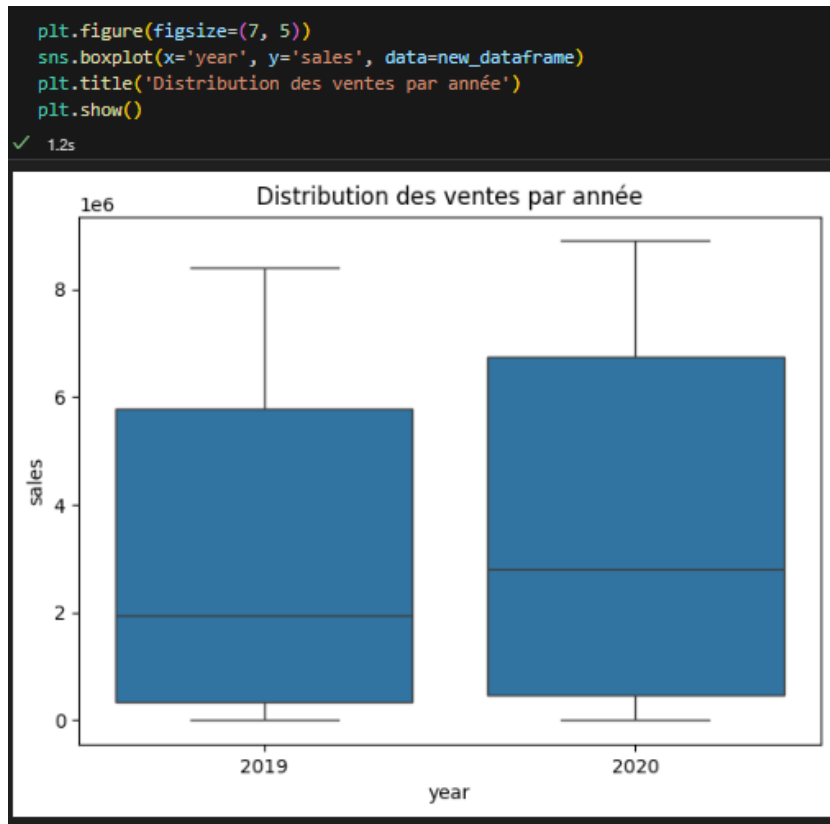
366 rows × 14 columns

1. Détails des Colonnes du Data Frame :

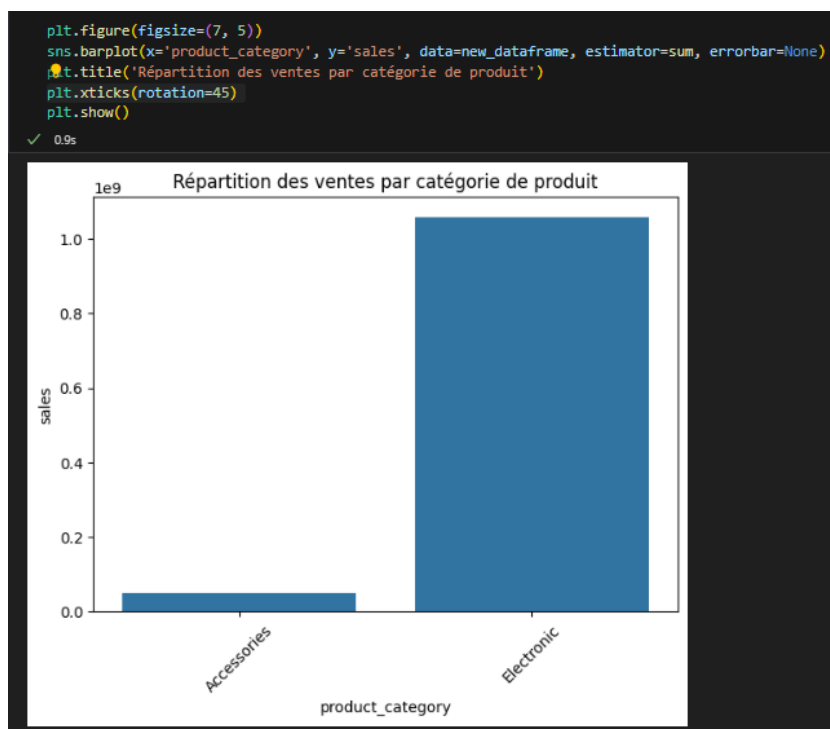
1. year : L'année où la transaction a eu lieu. Exemple : 2019, 2020.
2. q : Le trimestre de l'année où la transaction a eu lieu (Q1 pour janvier à mars, Q2 pour avril à juin, etc.).
3. month : Le mois précis de la transaction (par exemple, Jan pour janvier, Dec pour décembre).
4. countries : Le pays où la vente a eu lieu (par exemple, Canada, USA, Russia).
5. branch : La succursale ou le point de vente de l'entreprise où la transaction a eu lieu (par exemple, Branch G, Branch H).
6. product_category : La catégorie de produit vendue (par exemple, Accessories, Electronic).
7. product_sub_category : La sous-catégorie de produit pour une description plus précise (par exemple, Keyboard + Mouse, TV, Microwave).
8. brand : La marque du produit vendu (par exemple, G1, B1, samsung, sharp).
9. qty : La quantité de produits vendus lors de la transaction (par exemple, 800, 2, 150).
10. cogs_per_unit : Le coût des marchandises vendues par unité, c'est-à-dire le coût pour l'entreprise de produire ou d'acquérir une unité du produit (par exemple, 109.56, 4000.00).
11. unit_price : Le prix de vente unitaire, c'est-à-dire le prix auquel chaque unité du produit est vendue (par exemple, 200, 4500).
12. sales : Le chiffre d'affaires total généré par chaque vente, calculé en multipliant le unit_price par la qty (par exemple, 160000, 9000).
13. total_cogs : Le coût total des marchandises vendues pour chaque vente, calculé en multipliant le cogs_per_unit par la qty (par exemple, 87648.0, 8000.0).
14. profit : Le bénéfice réalisé sur cette transaction, calculé en soustrayant le total_cogs des sales (par exemple, 72352.0, 1000.0).

m. Analyse exploratoire visuelle des données :

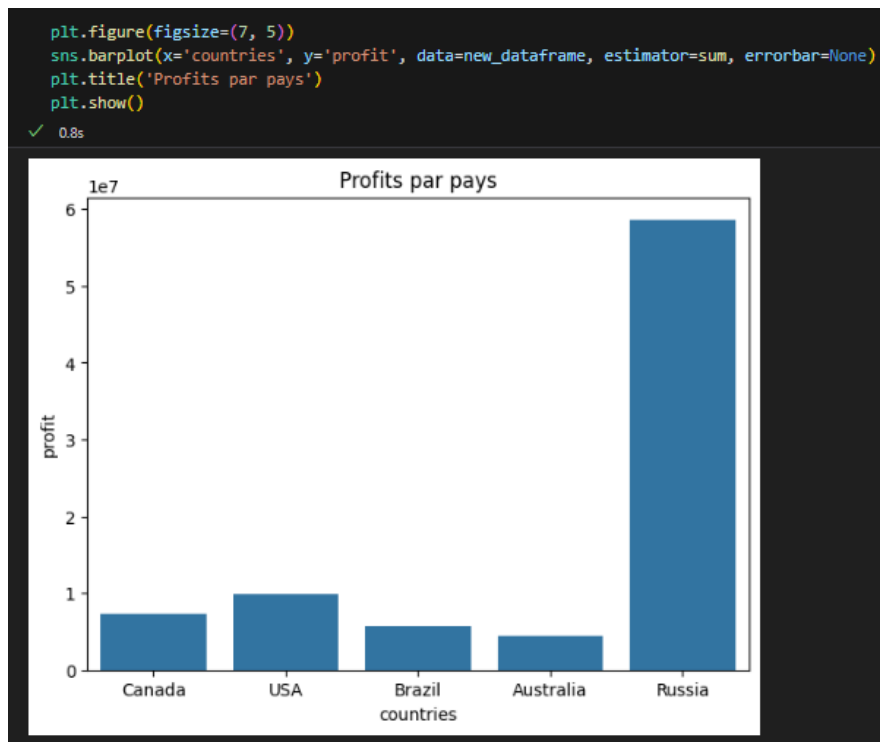
1. Distribution des ventes (sales) par année :



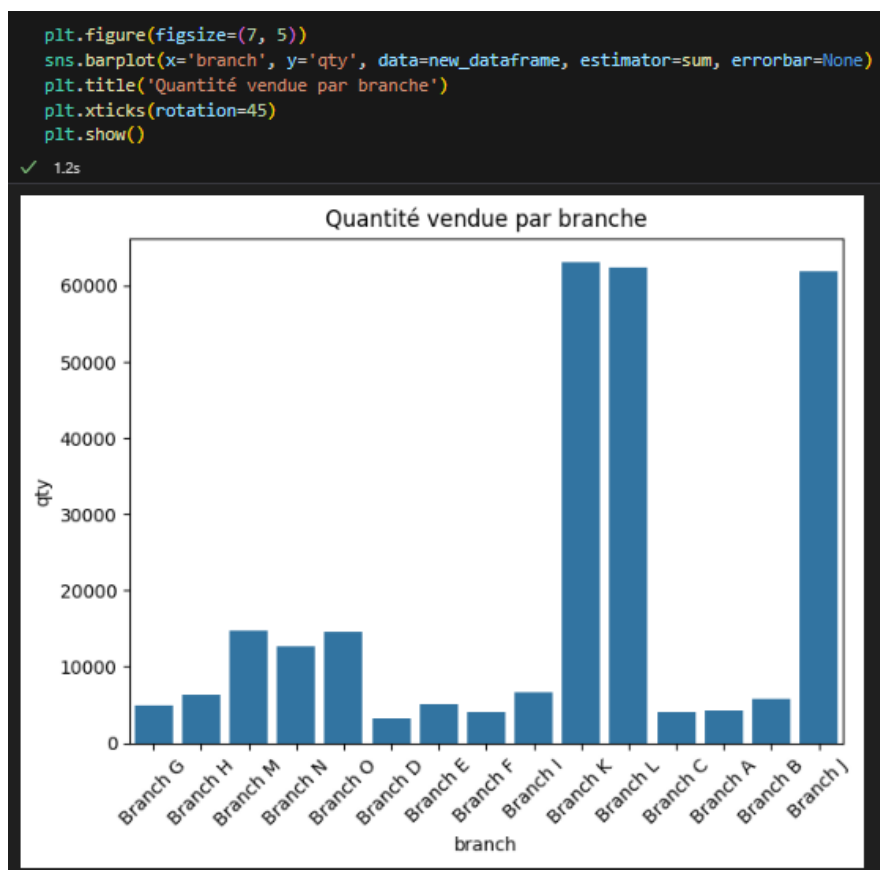
2. Répartition des ventes par catégorie de produit :



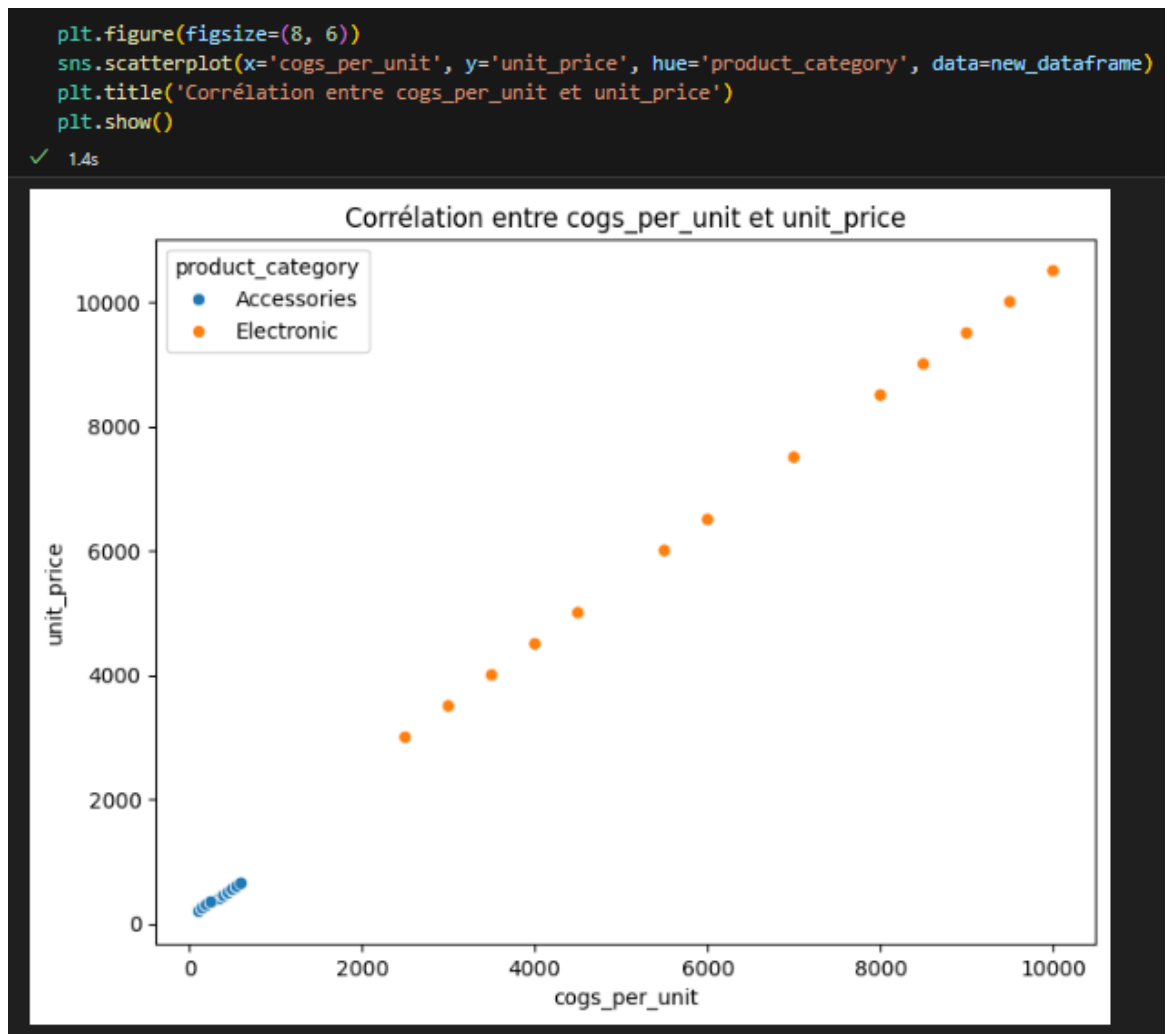
3. Profits par pays :



4. Quantité vendue par branche :



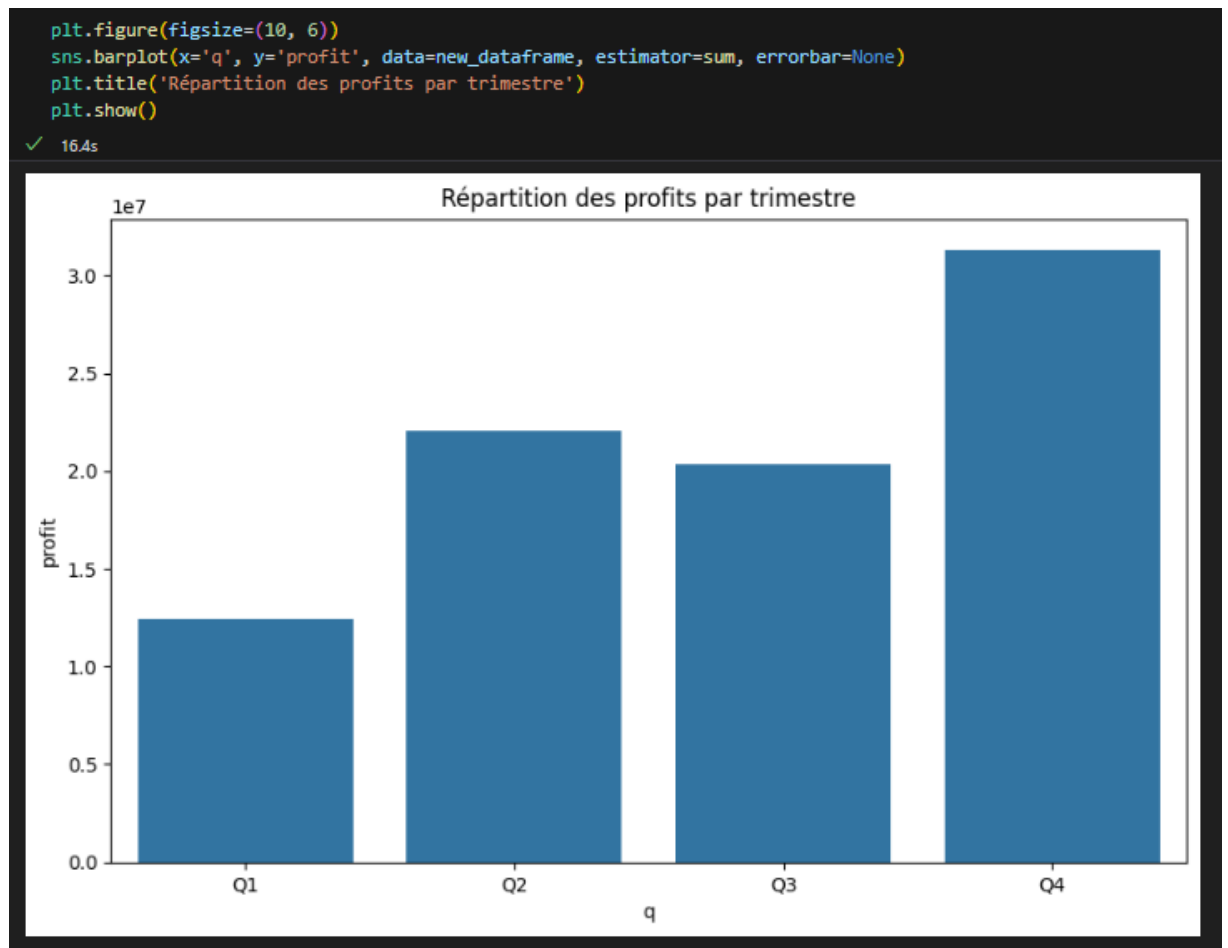
5. **Corrélation entre le coût des marchandises vendues par unité (cogs_per_unit) et le prix unitaire (unit_price) :**



Interprétation :

Ce graphique montre une relation potentielle entre les coûts de production et les prix de vente pour différentes catégories de produits. Pour les produits électroniques, il semble y avoir une tendance où des coûts plus élevés sont associés à des prix de vente plus élevés. En revanche, les accessoires ont des coûts et des prix plus bas.

6. Répartition des profits en fonction des trimestres (q) :



Interprétation :

- Q1 : La barre pour le premier trimestre (Q1) est la plus courte, indiquant des profits plus faibles pour ce trimestre.

- Q4 : La barre pour le quatrième trimestre (Q4) est la plus haute, indiquant les profits les plus élevés parmi tous les trimestres.

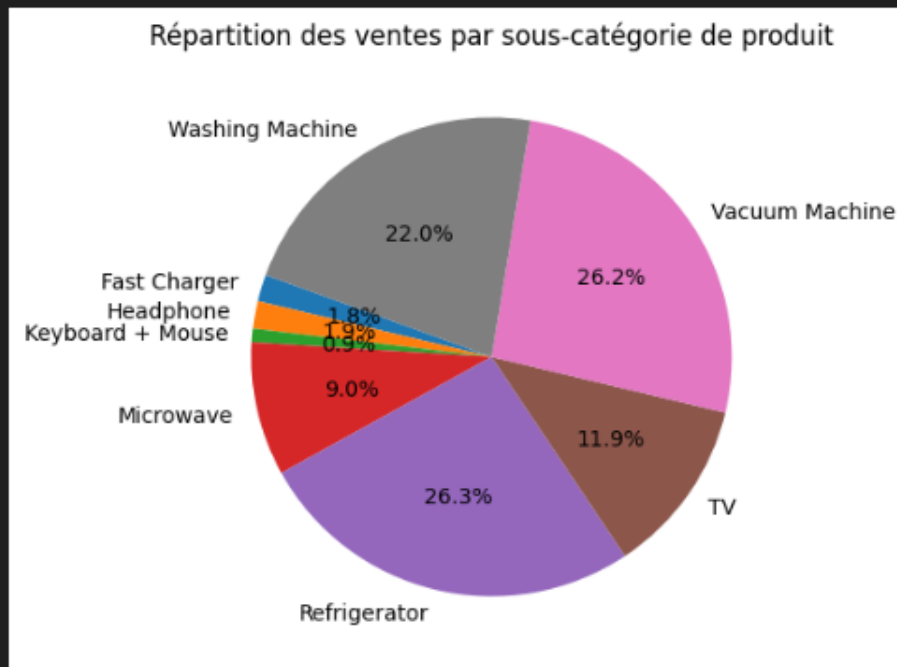
Ce graphique montre que les profits varient d'un trimestre à l'autre, avec un pic au quatrième trimestre (Q4). Cette répartition des profits peut être utile pour analyser les performances financières de l'entreprise au cours de l'année et identifier les périodes les plus rentables.

7. Le graphique circulaire (ou "pie chart") des sous-catégories (product_sub_category) par rapport aux ventes (sales) :

```
# Agréger les données par sous-catégorie pour obtenir la somme des ventes par sous-catégorie
sub_category_sales = new_dataframe.groupby('product_sub_category')['sales'].sum()

# Créer le graphique circulaire
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.pie(sub_category_sales, labels=sub_category_sales.index, autopct='%1.1f%%', startangle=160)
plt.title('Répartition des ventes par sous-catégorie de produit')
plt.show()
```

✓ 0.9s

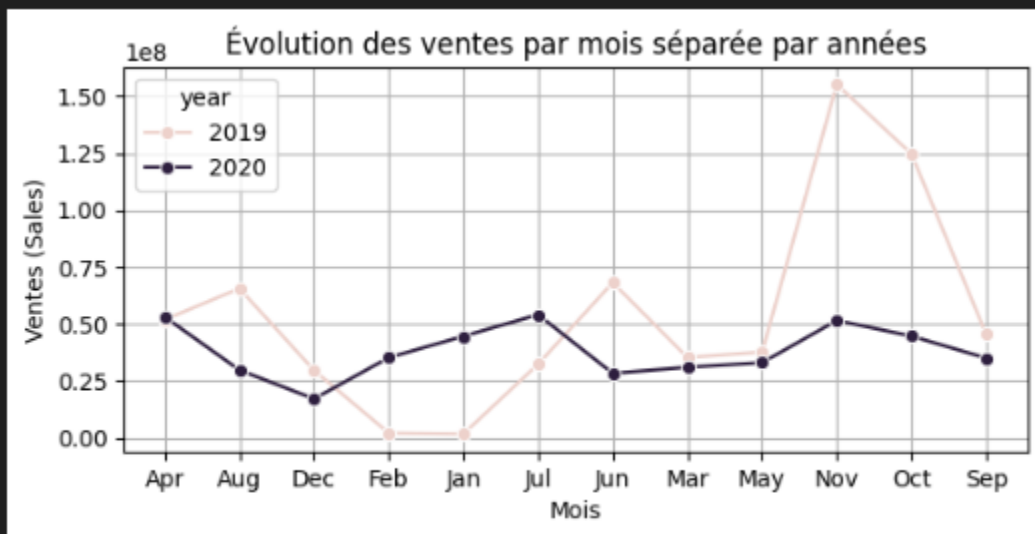


8. L'évolution des ventes par mois séparée par année :

```
# Agréger les données par année et par mois
monthly_sales = new_dataframe.groupby(['year', 'month'])['sales'].sum().reset_index()

# Tracer la courbe des ventes par mois séparée par années
plt.figure(figsize=(7, 3))
sns.lineplot(x='month', y='sales', hue='year', data=monthly_sales, marker='o')
plt.title('Évolution des ventes par mois séparée par années')
plt.xlabel('Mois')
plt.ylabel('Ventes (Sales)')
plt.grid(True)
plt.show()
```

✓ 2.3s



2. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISES :

Les principaux outils utilisés sont les suivants :

Python :

Python est un langage de programmation de haut niveau, interprété, interactif et orienté objet. Il a été créé par Guido van Rossum et publié pour la première fois en 1991. Python est connu pour sa syntaxe claire et concise, ce qui le rend facile à lire et à écrire, même pour les débutants. Il est largement utilisé pour le développement web, l'analyse de données, l'intelligence artificielle, l'automatisation de tâches, le développement d'applications scientifiques, et bien plus encore.

Python est utilisé dans une multitude de domaines en raison de sa flexibilité et de sa facilité d'utilisation. Il est couramment utilisé pour :

- Développement web : Frameworks comme Django et Flask permettent de créer des sites web robustes.
- Analyse de données : Bibliothèques comme pandas, numpy, et matplotlib sont utilisées pour la manipulation et la visualisation de données.
- Apprentissage automatique et IA : Bibliothèques comme TensorFlow, scikit-learn, et PyTorch facilitent le développement de modèles d'intelligence artificielle.
- Automatisation : Python est souvent utilisé pour automatiser des tâches répétitives ou complexes dans des environnements d'entreprise.

Python a été choisi pour le nettoyage et la préparation des données en raison de sa puissance et de sa flexibilité dans la manipulation des données. Grâce à des bibliothèques comme pandas, il a été possible de transformer les données brutes en un format exploitable pour l'analyse. Ces étapes ont inclus la gestion des valeurs manquantes, la normalisation des données, ainsi que la création de nouvelles variables pour enrichir les analyses.

Qlik Sense :

Définition et Rôle de Qlik Sense :

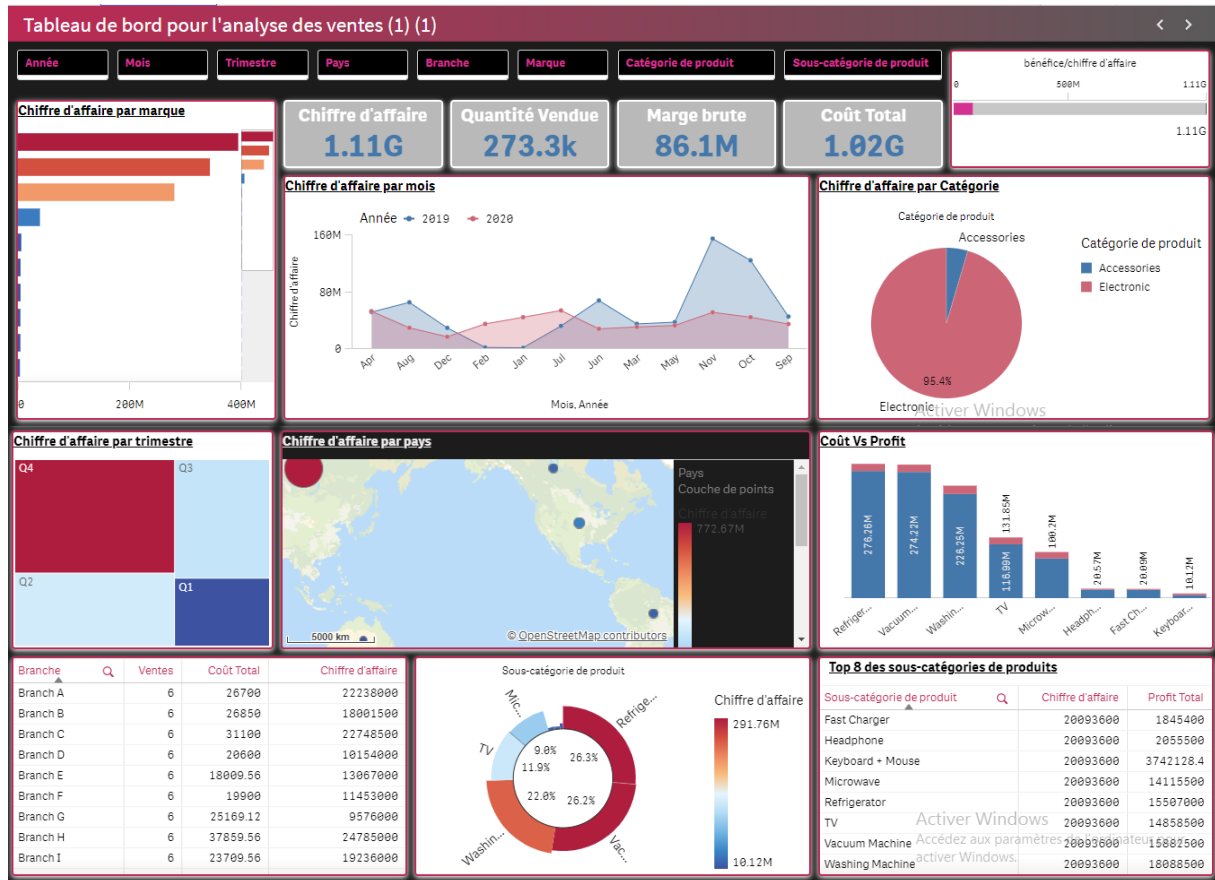
Qlik Sense est un outil de Business Intelligence (BI) moderne et puissant, conçu pour créer des visualisations interactives, des tableaux de bord dynamiques, et des analyses de données avancées. Il permet aux utilisateurs de collecter, préparer, et analyser des données provenant de diverses sources pour en extraire des insights exploitables. Qlik Sense se distingue par son moteur associatif unique, qui offre une exploration libre des données, permettant aux utilisateurs de découvrir des relations cachées et des tendances dans leurs données sans les contraintes des hiérarchies traditionnelles de BI.

Rôle de Qlik Sense :

- Visualisation des données : Qlik Sense permet de créer des graphiques, des tableaux, et des dashboards interactifs, qui facilitent la compréhension des données complexes.
- Exploration des données : Grâce à son moteur associatif, il permet une exploration libre des données, où chaque clic révèle de nouvelles perspectives.
- Accessibilité : Il propose une interface utilisateur conviviale et accessible, permettant aux utilisateurs de tous niveaux techniques de créer des visualisations et des analyses.
- Collaboration : Qlik Sense facilite le partage des insights et des analyses au sein d'une organisation, en offrant des fonctionnalités de collaboration en temps réel.

Pour la visualisation du tableau de bord, Qlik Sense a été utilisé en raison de sa capacité à créer des visualisations interactives et intuitives. Cet outil a permis de transformer les données préparées en Python en des graphiques et des tableaux dynamiques, facilitant ainsi la prise de décision. Qlik Sense a été particulièrement utile pour son interface utilisateur conviviale, permettant aux utilisateurs finaux de naviguer facilement à travers les différents indicateurs de performance.

Structure du tableau de bord :



En-tête et Filtres :

- **Titre** : Le tableau de bord est intitulé *"Tableau de bord pour l'analyse des ventes"*.
- **Filtres** : Il y a des filtres pour affiner l'affichage des données en fonction de l'année, du mois, du trimestre, du pays, de la branche, de la marque, de la catégorie de produit et de la sous-catégorie de produit.



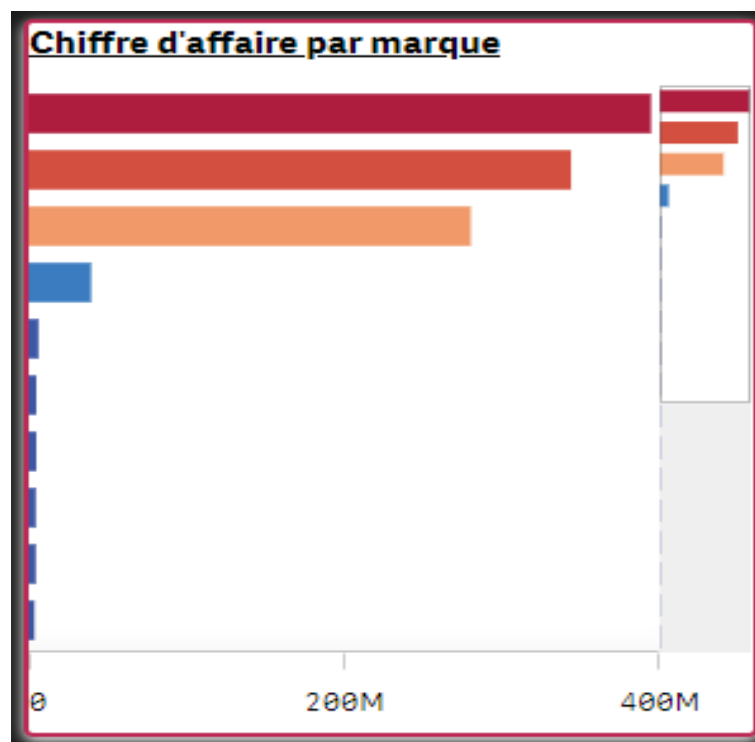
Indicateurs Clés de Performance (KPI) :

Chiffre d'affaire	Quantité Vendue	Marge brute	Coût Total
1.11G	273.3k	86.1M	1.02G

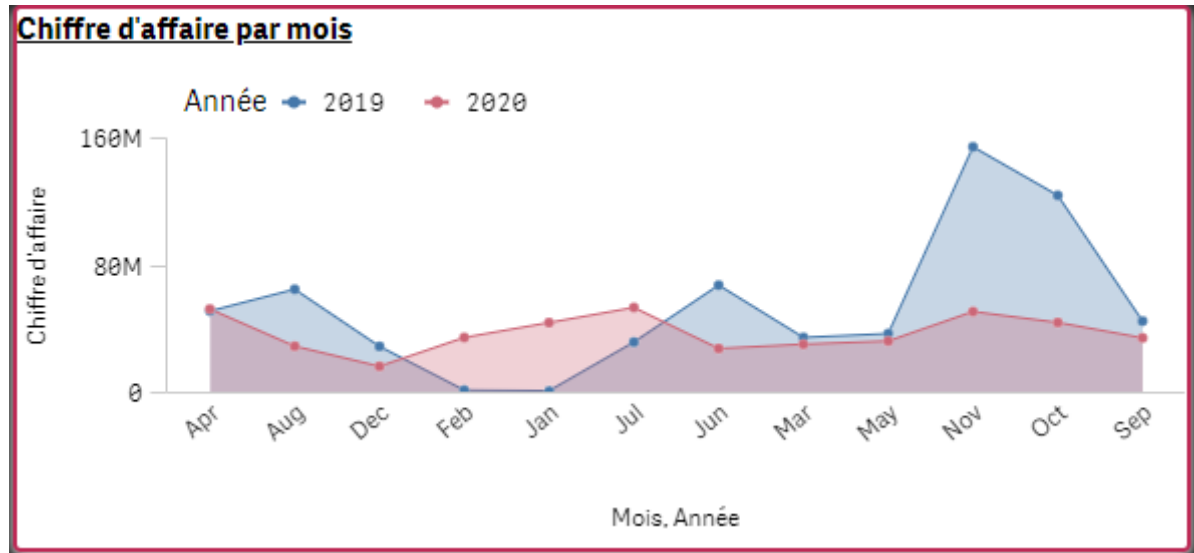
- **Chiffre d'affaire (1.11G)** : Indique le chiffre d'affaires total réalisé.
- **Quantité Vendue (273.3k)** : Montre la quantité totale de produits vendus.
- **Marge Brute (86.1M)** : Affiche la marge brute réalisée.
- **Coût Total (1.02G)** : Montre le coût total associé aux ventes.

Visualisations :

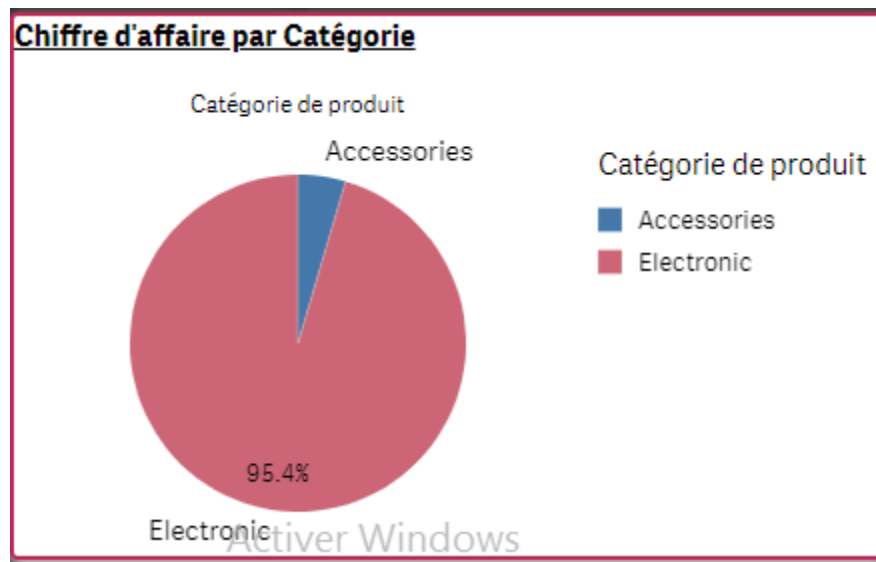
1. **Chiffre d'affaire par marque** : Ce graphique en barres illustre le chiffre d'affaires généré par différentes marques. Cela permet de comparer la performance des marques.



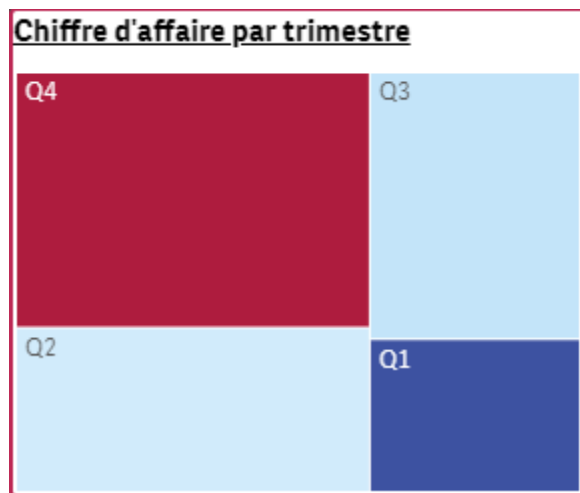
2. **Chiffre d'affaire par mois** : Ce graphique linéaire montre l'évolution du chiffre d'affaires au fil des mois pour deux années différentes (2019 et 2020). On peut observer les variations mensuelles.



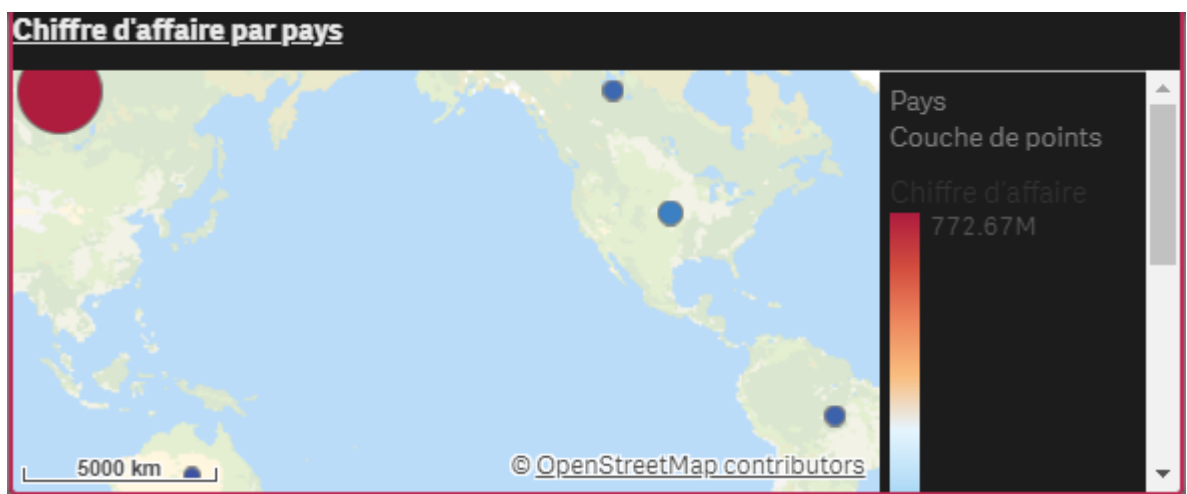
3. **Chiffre d'affaire par catégorie** : Ce diagramme circulaire montre la répartition du chiffre d'affaires par catégorie de produit (Accessories et Electronic). On remarque que l'essentiel des ventes provient de la catégorie "Electronic".



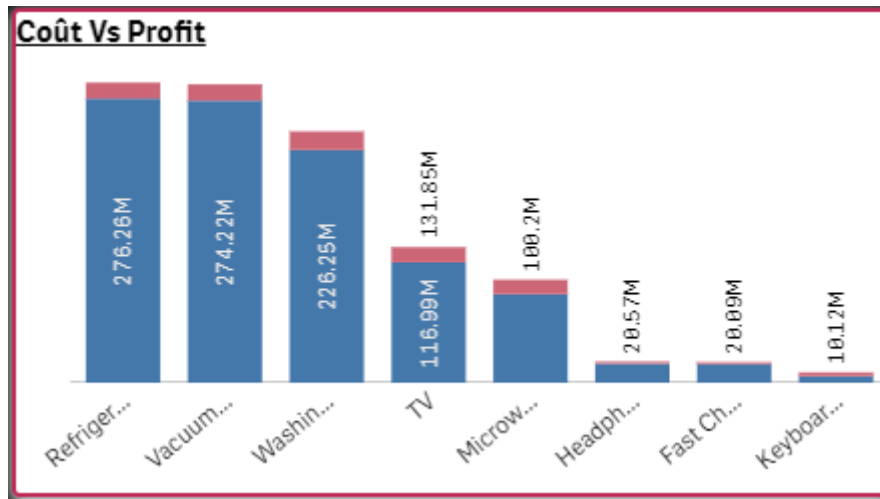
4. **Chiffre d'affaire par trimestre** : Un treemap montre la répartition du chiffre d'affaires par trimestre. Chaque section du treemap représente un trimestre.



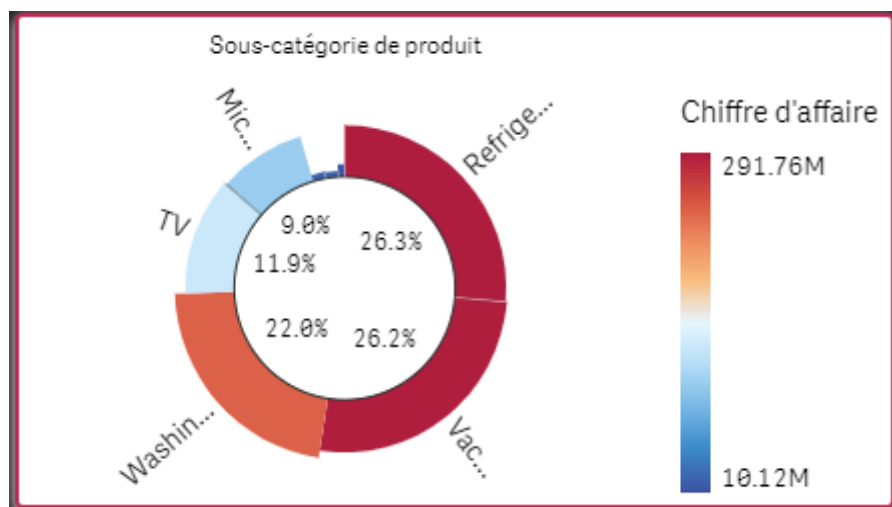
5. **Chiffre d'affaire par pays** : Une carte géographique avec une couche de points montre le chiffre d'affaire réalisé dans différents pays. Plus le point est grand, plus le chiffre d'affaires est important dans ce pays.



6. **Coût vs Profit** : Un histogramme montre la comparaison entre le coût et le profit pour différentes sous-catégories de produits. On peut observer le bénéfice net pour chaque sous-catégorie.



7. **Chiffre d'affaire par sous-catégorie de produit** : Un graphique en anneau illustre la répartition du chiffre d'affaires par sous-catégorie de produit.



8. **Top 8 des sous-catégories de produits** : Un tableau répertorie les huit principales sous-catégories de produits en termes de chiffre d'affaires et de profit total.

Top 8 des sous-catégories de produits			
Sous-catégorie de produit	Q	Chiffre d'affaire	Profit Total
Fast Charger		20093600	1845400
Headphone		20093600	2055500
Keyboard + Mouse		20093600	3742128.4
Microwave		20093600	14115500
Refrigerator		20093600	15507000
TV		20093600	14858500
Vacuum Machine		20093600	15882500
Washing Machine		20093600	18088500

Tableaux :

- **Tableau des branches** : Montre les ventes, le coût total et le chiffre d'affaires pour différentes branches de l'entreprise. Ce tableau permet de comparer les performances de chaque branche.

Branche	Q	Ventes	Coût Total	Chiffre d'affaire
Branch A		6	26700	22238000
Branch B		6	26850	18001500
Branch C		6	31100	22748500
Branch D		6	20600	10154000
Branch E		6	18009.56	13067000
Branch F		6	19900	11453000
Branch G		6	25169.12	9576000
Branch H		6	37859.56	24785000
Branch I		6	23709.56	19236000

VI. ANALYSE DES PERFORMANCES :

1. Chiffre d'Affaires Total (Revenue) :

- Performance : 1,11 milliard d'euros

- Analyse : Ce chiffre d'affaires est élevé, ce qui indique que l'entreprise réalise de bonnes ventes. Cependant, il est essentiel de comparer ce chiffre à des périodes précédentes pour déterminer si l'entreprise est en croissance ou en déclin. La saisonnalité observée montre des pics significatifs vers la fin de l'année, suggérant que l'entreprise doit gérer efficacement les stocks et les ressources pendant ces périodes de forte demande.

2. Quantité Vendue :

- Performance : 273,3k unités

- Analyse : Le nombre total d'unités vendues est un bon indicateur de la demande du marché. Cependant, il est crucial de comparer la croissance en volume avec la croissance en chiffre d'affaires pour s'assurer que les marges bénéficiaires ne diminuent pas en raison de la guerre des prix ou d'autres facteurs.

3. Marge Brute :

- Performance : 86,1 millions d'euros :

- Analyse : Une marge brute solide indique que l'entreprise réussit à maintenir des coûts de production et de distribution relativement bas par rapport à ses ventes. Toutefois, la marge brute pourrait être améliorée en optimisant les coûts ou en augmentant les prix pour des produits de haute qualité ou à forte demande.

4. Coût Total (Total Cost) :

- Performance : 1,02 milliard d'euros

- Analyse : Le coût total des ventes est proche du chiffre d'affaires, ce qui montre que l'entreprise fonctionne avec des marges relativement faibles. Cela peut être dû à des coûts élevés de production, de distribution ou de marketing. Une analyse plus approfondie des coûts pourrait révéler des opportunités d'économies pour améliorer les marges.

5. Performance par Marque :

- Analyse : Les données montrent une concentration des ventes sur quelques marques principales. Cela suggère que ces marques sont bien perçues sur le marché et sont des moteurs de revenus importants. Cependant, une trop grande dépendance à quelques marques peut être risquée. L'entreprise pourrait explorer des stratégies pour diversifier ses offres ou renforcer d'autres marques afin de répartir les risques.

6. Performance par Mois :

- Analyse : L'analyse mensuelle du chiffre d'affaires montre une forte saisonnalité, avec des pics en novembre et décembre. Cela pourrait être dû à des événements tels que des fêtes ou des promotions saisonnières. L'entreprise doit donc planifier ses activités de manière à maximiser ces périodes de pointe, tout en explorant des stratégies pour lisser les ventes sur les autres mois.

7. Performance par Catégorie de Produit :

- Analyse : La catégorie "Electronic" représente 95,4 % des ventes, ce qui montre une très forte dépendance à ce segment. Bien que cela soit rentable, il est essentiel de diversifier les catégories de produits pour réduire le risque de dépendance à un seul segment du marché.

8. Performance par Trimestre :

- Analyse : Le quatrième trimestre est de loin le plus performant, ce qui est cohérent avec la saisonnalité observée. L'entreprise doit se préparer à gérer une augmentation de la demande pendant cette période en termes de production, de logistique, et de marketing.

9. Performance par Pays :

- Analyse : Certaines régions ou pays dominent les ventes, ce qui indique des marchés forts. Cependant, cela peut aussi révéler des marchés sous-exploités qui pourraient représenter des opportunités de croissance. Une analyse plus détaillée par pays pourrait aider à identifier les zones de croissance potentielles.

10. Coût vs Profit :

- Analyse : Les sous-catégories de produits montrent des variations significatives entre les coûts et les profits. Certaines sous-catégories sont très rentables tandis que d'autres ne le sont pas. L'entreprise pourrait réévaluer ses stratégies de pricing, ses coûts de production, ou même envisager d'abandonner certaines sous-catégories non rentables.

11. Top 8 des Sous-Catégories de Produits :

- Analyse : Les produits les plus vendus, tels que "Fast Charger" et "Headphone", sont des contributeurs majeurs aux revenus. Toutefois, la rentabilité doit également être surveillée de près pour ces produits, afin de s'assurer que l'entreprise optimise ses marges sur les best-sellers.

Conclusion Générale de la Performance :

L'entreprise affiche une bonne performance générale avec un chiffre d'affaires élevé et une bonne gestion de la saisonnalité des ventes. Cependant, des marges faibles et une forte concentration sur certains segments et marchés présentent des risques. Pour améliorer la performance globale, l'entreprise pourrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, la diversification des produits et des marchés, et une gestion plus fine des marges bénéficiaires.

En résumé, l'entreprise est bien positionnée mais doit continuer à innover et à diversifier ses activités pour soutenir une croissance durable et atténuer les risques associés à une trop grande concentration.

VII. CHALLENGES ET SOLUTIONS :

Lors de la phase initiale de ce projet, j'ai rencontré un défi majeur concernant le choix des données sur lesquelles travailler. Trouver les données pertinentes et adaptées à mes besoins s'est avéré plus difficile que prévu. Après des recherches approfondies, j'ai finalement trouvé un fichier de données adéquat, mais celui-ci était au format Excel, ce qui a posé quelques problèmes lors de son utilisation avec les outils disponibles.

Pour surmonter ce problème, j'ai décidé d'importer le fichier Excel dans Python et de le transformer en un Data Frame. Cette étape m'a permis de manipuler et de nettoyer les données de manière plus flexible. Une fois le Data Frame prêt, j'ai créé un fichier CSV à partir de celui-ci, car j'avais constaté que Qlik Sense rencontrait des difficultés à traiter directement les fichiers Excel dans ce contexte.

En utilisant le fichier CSV, j'ai pu importer les données dans Qlik Sense sans problème, ce qui m'a permis de poursuivre le projet sans encombre. Cette expérience m'a appris l'importance de la flexibilité et de la maîtrise des outils de manipulation de données pour contourner les obstacles techniques et avancer dans un projet de manière efficace.

VIII. CONCLUSION :

Ce projet de création d'un tableau de bord pour l'analyse des ventes a été une expérience enrichissante qui m'a permis d'appliquer mes connaissances théoriques à des situations pratiques et de renforcer mes compétences en ingénierie des données. Les défis rencontrés et surmontés ont contribué à ma croissance professionnelle et personnelle, me préparant ainsi à relever de nouveaux défis dans le domaine de l'analyse des données et de la visualisation. Je suis convaincu que les compétences et les leçons tirées de ce projet me seront extrêmement bénéfiques pour mes futurs projets et dans ma carrière professionnelle.